

الاسم والشهرة: _____

رقم المرشح: _____

الامتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني
دورة عام ٢٠٢٤ الثانية

الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

المعدل: (١٠)
المدة: ساعة ونصف

الإجابات على "كراس الإجابة"

الاختصاص والرمز: _____
المادة: _____
المستندات المسموح بها: لا شيء

I- Choose the correct answer. (5 pts)

1- Suppose the following recursive function:

FUNCTION EXIST (LIST, VAL): pointer

IF LIST = NIL

THEN EXIST ← NULL;

ELSE **IF** VALUE (LIST) = VAL

THEN EXIST ← LIST;

ELSE

EXIST ← EXIST (NEXT(LIST), VAL);

END IF;

END IF;

END FUNCTION;

Which of the following sentences is correct?

- a- The function returns the rank of a value VAL in a linear list (LIST).
- b- The function returns the address of the first cell that contain the value VAL if it exists in the list (LIST).
- c- The function returns the number of times the value VAL is repeated in the list.
- d- None of the above.

2- Which expression is valid?

- a- Prefixed: /+ - C D * A B * ↑ H 2
- b- Postfixed: A B + M N - * A 3 ↑ /
- c- ECP: (((E / C) + (A - B)) * D)))
- d- Infix: A + D ^S - B / C * / E + M

3- Given a non-null list (LIST), Which of the following statements is true?

PROCEDURE : CALCUL (LIST)

I ← 5;

VAL ← 10;

L ← LIST

WHILE L ≠ NULL **AND** I ≤ 5

DO

VAL ← VAL * I;

I ← I + 1;

L ← NEXT(L);

END DO;

END PROCEDURE ;

- a- At the end of the procedure, VAL is equal to 10.
- b- At the end of the procedure, VAL is equal to 50.
- c- At the end of procedure, I is equal to 5.
- d- None of the above.

4- The prefixed traversal of a tree is:

- a- Right → Root → Left
- b- Left → Root → Right
- c- Root → Left → Right
- d- None of the above.

5- The value of the following postfix expression:

A B + E F - * C 2 ^ /

with A = 2, B = 3, E = 8, F = 7, C = 1 is :

- a- 10
- b- 5
- c- 15
- d- None of the above.

II- Choose and treat only 3 questions (5 pts / question)

1- Given the following arithmetical expression:

$$\frac{T \cdot (-A + H)}{(P - S)^F} + \frac{(P + N)^2}{R}$$

Present the expression in :

- a- Binary tree.
- b- Postfixed expression
- c- Prefixed expression.
- d- Expression Completely Parentheses.

2- Create a linked linear list (LIST) contains the even values from an array V of N elements.

3- Write a procedure that inserts the value "VAL" after each positive not null value in a bidirectional linked list "LB".

4- Treat the two questions:

a- Evaluate the following postfix expressions, with : a = 2 ; b = 2 ; c = 1 ; d = 3 ; e = 4 ; f = 5 :

- 1- a b - c * d e f * + *
- 2- a c * d / e c / +
- 3- a b c + - d e + *

b- Transfer all values of the following array in a new sorted Tree in ascending order.

55	30	2	-61	10	-1	-75	8	66	17	0	15	301	201	108	501	202	440	6
----	----	---	-----	----	----	-----	---	----	----	---	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---

الاسم والشهرة: _____

رقم المرشح: _____

الامتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني
دورة عام ٢٠٢٤ الثانية

الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

الاختصاص والرمز: _____
المادة: _____
المستندات المسموح بها: لا شيء
المعلوماتية الادارية (٢٣١٠٥):
الخوارزم وهيكلي المعطيات

المعدل: (١٠)
المدة: ساعة ونصف

الإجابات على "كراس الإجابة"

I- Choisir la réponse correcte. (5 pts)

1- Supposons la fonction récursive suivante :

FUNCTION EXIST (LIST, VAL): pointer
IF LIST = NIL

THEN EXIST ← NULL;

ELSE **IF** VALUE (LIST) = VAL

THEN EXIST ← LIST;

ELSE

EXIST ← EXIST (NEXT(LIST), VAL);

END IF;

END IF;

END FUNCTION;

Quelle phrase des suivantes est correcte ?

- a- La fonction retourne le rang de la valeur VAL, dans une liste linéaire (LIST).
- b- La fonction retourne l'adresse de la première cellule contenant la valeur VAL si elle existe dans la liste « LIST ».
- c- La fonction retourne le nombre de répétition de la valeur VAL dans la liste.
- d- Aucune des réponses.

2- Quelle expression est valide?

- a- Préfixée: $+/ - C D * A B * \uparrow H 2$
- b- Postfixée: $A B + M N - * A 3 \uparrow /$
- c- ECP: $(((E / C) + (A - B)) * D))$
- d- Infixée: $A + D \frac{S}{-} B / C * / E + M$

3- On donne la liste non nul «LIST». Parmi les propositions suivantes sélectionner celle qui est vraie ?

PROCEDURE : CALCUL (LIST)

I ← 5;

VAL ← 10;

L ← LIST

WHILE L > NULL **AND** I <= 5

DO

VAL ← VAL * I;

I ← I + 1;

L ← NEXT(L);

END DO;

END PROCEDURE ;

a- A la fin de la procédure, VAL vaut 10.

b- A la fin de la procédure, VAL vaut 50.

c- A la fin de la procédure, I vaut 5.

d- Aucune des réponses.

4- Le parcours préfixé d'un arbre est :

- a- Droite → racine → gauche
- b- Gauche → racine → droite
- c- Racine → gauche → droite
- d- Aucune des réponses.

5- La valeur de l'expression postfixée suivante :

$A B + E F - * C 2 ^ /$

tel que A = 2, B = 3, E = 8, F = 7, C = 1 est :

a- 10

b- 5

c- 15

d- Aucune des réponses.

II- Choisir et traiter 3 questions. (5 pts / question)

1- Soit l'expression arithmétique suivante :

$$\frac{T \cdot (-A + H)}{(P - S)^F} + \frac{(P + N)^2}{R}$$

Présenter l'expression en :

- a- Arbre binaire.
- b- Expression postfixée.
- c- Expression préfixée.
- d- Expression Complètement Parenthésée.

2- Créer une liste linéaire chaînée (LIST) contenant les valeurs paires d'un vecteur V de N éléments.

3- Ecrire une procédure qui insère une valeur donnée « VAL » après chaque valeur positive non nulle d'une liste linéaire bidirectionnelle « LB ».

4- Traiter les deux questions :

a- Evaluer les expressions postfixées suivantes, avec : a = 2 ; b = 2 ; c = 1 ; d = 3 ; e = 4 ; f = 5 :

1- $a b - c * d e f * + *$

2- $a c * d / e c / +$

3- $a b c + - d e + *$

b- Transférer les valeurs du vecteur suivant dans un nouvel arbre trié en ordre croissant.

55	30	2	-61	10	-1	-75	8	66	17	0	15	301	201	108	501	202	440	6
----	----	---	-----	----	----	-----	---	----	----	---	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---